

[별표 6]

연구용 원자로시설의 사용 전 검사항목 및 검사의 시기(제3조제3항 관련)

1. 구조물 등의 검사의 시기 및 검사항목

연구용 원자로시설의 구조물에 대한 검사는 각 검사대상 공사 및 시험에 대한 검사가 가능한 때 수행한다.

1. 구조물 가. 기초굴착 및 지반처리 나. 구조물 뒤펀공사 다. 철근 설치공사 라. 철근의 기계이음 공사 마. 콘크리트 공사 바. 기기기초 그라우트 공사 사. 강재구조물 설치공사 아. 잡철물 설치공사 자. 수조 라이너플레이트 설치공사 차. 콘크리트 앵커볼트 설치공사 카. 안전성관련 개구부 및 관통부 밀봉 공사 타. 내진검증 검사
2. 건설종합시험 가. 준격납건물 종합누설률시험

2. 설치검사의 시기 및 검사대상

검사대상시설별 설치검사는 다음의 각 검사대상에 대하여 설치·용접·비파괴검사 및 내압시험 등이 가능한 때에 수행한다.

1. 원자로 본체 가. 원자로구조물 나. 제어봉 구동장치
2. 원자로냉각계통 시설 가. 일차냉각계통 펌프 및 기기 나. 일차냉각계통 배관 및 지지대 다. 사이폰차단밸브 라. 플랩밸브
3. 계측제어계통 시설 가. 계측제어설비 나. 제어반 및 캐비닛 다. 인간-기계 연계설비 (인간공학)
4. 핵연료 물질의 취급 및 저장시설

가. 핵연료취급계통 나. 핵연료저장계통
5. 방사성폐기물의 처리시설·배출시설 및 저장시설 가. 액체방사성폐기물 처리계통 나. 기체방사성폐기물 처리계통 다. 고체방사성폐기물 처리계통
6. 방사선 관리시설 가. 소내 방사선 감시계통 나. 방사선 관리설비 다. 기상관측 설비 라. 환경감시 설비
7. 원자로 격납시설 가. 준격납건물 격리계통
8. 원자로 안전계통 시설 가. 안전잔열제거계통
9. 전력계통 시설 가. 교류전력계통 나. 직류전력계통
10. 실험시설 가. 조사시설 나. 방사성동위원소 생산시설 다. 중성자 빔튜브
11. 기타 원자로의 안전에 관계되는 시설 가. 공기조화 및 환기계통시설 나. 보조계통 시설 1) 고온층계통 2) 수조수관리계통 3) 이차냉각계통 4) 화재방호계통 5) 디젤 발전기 및 보조계통 6) 지진감시계통 7) 지진원자로자동정지계통 8) 압축공기계통

3. 계통별 성능검사의 시기 및 검사항목

성능검사는 다음 각 검사대상에 대한 성능확인을 위한 시험이 가능한 때 수행한다.

1. 원자로본체 가. 제어봉구동장치 성능 시험
2. 원자로냉각계통 시설 가. 일차냉각계통 성능 시험 나. 노심 유량분포 시험 다. 배관계통의 정상 및 과도상태 진동 시험 라. 일차냉각계통 수압 시험 마. 사이폰차단밸브 작동 시험 바. 플랩밸브 작동 시험

3. 계측제어계통 시설 가. 원자로보호계통 시험 나. 원자로보호계통 응답시간 측정 시험 다. 제어봉제어계통 시험 라. 원자로출력제어계통 시험 마. 다양성보호계통 시험 바. 사고감시계통 시험 사. 핵계측계통 시험
4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설 가. 핵연료 장전기 시험 나. 운영브릿지 시험
5. 방사성폐기물의 처리시설·배출시설 및 저장시설 가. 액체방사성폐기물계통 시험 나. 기체방사성폐기물계통 시험 다. 고체방사성폐기물계통 시험
6. 방사선관리시설 가. 방사선감시계통 시험 나. 종사자 감시 및 방사선 탐사장비 시험 다. 실험실 방사선/능 계측장비 시험 라. 기상관측계통 시험 마. 환경감시계통 시험
7. 원자로격납시설 가. 준격납건물 격리계통 작동 시험
8. 원자로안전계통 시설 가. 안전잔열제거계통 성능 시험
9. 전력계통 시설 가. 디젤 발전기 전기적 성능 시험 나. 교류 전력계통 시험 다. 직류 전력계통 시험 라. 무정전 전원계통 시험
10. 실험시설 가. 조사시설 안전기능 시험 나. 방사성동위원소 생산시설 안전기능 시험 다. 중성자 빔튜브 안전기능 시험
11. 기타 원자로의 안전에 관계되는 시설 가. 공기조화 및 환기계통 시설 성능 시험 나. 보조계통 시설 1) 고온층계통 성능 시험 2) 수조수관리계통 성능 시험 3) 이차냉각계통 성능 시험 4) 화재진압설비 시험 5) 화재 경보·피난 및 확산방지 설비 시험 6) 디젤 발전기 및 보조계통 시험 7) 지진감시계통 시험 8) 지진원자로자동정지계통 시험 9) 압축공기계통 시험

4. 핵연료장전 및 시운전검사의 시기 및 검사항목

핵연료장전 및 시운전검사는 다음 각 검사대상에 대하여 시험이 가능한 때 수행한다.

1. 초기 핵연료장전 및 초기임계 시험
2. 중성자속분포 측정 시험
3. 등온 온도반응도계수 측정 시험
4. 제어봉 제어능 측정 시험
5. 출력계수 측정 시험
6. 초과반응도 측정 시험
7. 제논반응도 값 측정 시험
8. 조사물 반응도 값 측정 시험
9. 동특성인자 측정 시험
10. 기포반응도 값 측정 시험
11. 핵연료장전후 제어봉구동장치 성능 시험
12. 출력상승시험 계측기 상관성 시험
13. 보조제어실에서의 안전정지 시험
14. 외부전원상실 시험
15. 일차냉각 유량 상실 시험
16. 자연순환냉각 시험
17. 중성자 및 감마방사선 준위 측정 및 차폐성능 시험
18. 일차냉각계통 열교환기 냉각성능 시험